$$\frac{II'}{OO'} = \frac{PI}{PO} \qquad (6.65)$$

குறியீட்டு மரபினைப் பயன்படுத்தும்போது,

$$\frac{-h'}{h} = \frac{v}{-u}$$

இதனைச் சமன்பாடு (6.64) இல் பிரதியிட்டால் உருப்பெருக்கம்,

$$m = \frac{-h'}{h} = \frac{v}{-u}$$

சமன்பாட்டினை மாற்றியமைத்த பின்னர்,

$$m = \frac{h'}{h} = \frac{v}{u} \qquad (6.66)$$

உருப்பெருக்கம் மெய்பிம்பங்களுக்கு எதிர் குறியாகவும், மாய பிம்பங்களுக்கு நேர்குறியாகவும் இருக்கும்.

குழிலென்ஸ்களுக்கு உருப்பெருக்கம் எப்போதும் நேர்குறியாகும், மேலும் ஒன்றை விட குறைவாகும். லென்ஸ் சமன்பாட்டினையும், உருப்பெருக்கச் சமன்பாட்டினையும் ஒன்றிணைத்துப் பின்வரும் சமன்பாட்டினைப் பெறலாம்.

$$m = \frac{h'}{h} = \frac{f}{f+u} \text{ (அல்லது) } m = \frac{h'}{h} = \frac{f-v}{f} \qquad (6.67)$$

எடுத்துக்காட்டு 6.13

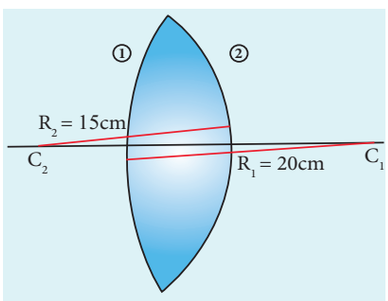
ஓர் இருபுறகுவிலென்ஸின் வளைவு ஆரங்கள் முறையே 20 cm மற்றும் 15 cm. லென்ஸ் செய்யப்பட்டபொருளின் ஒளிவிலகல் எண் 1.5.

(அ) அந்த லென்ஸின் குவியத்தூரம் என்ன?

(ஆ) லென்ஸின் முன்பக்கத்தைப் பின்பக்கமாகத் திருப்பிவைத்துப் பயன்படுத்தினால் அதன் குவியத்தூரம் மாறுமா?

தீர்வு

இருபுறகுவிலென்ஸைப் பொருத்தவரை முதல் பரப்பின் வளைவு ஆரம் நேர்குறியாகவும், இரண்டாம் பரப்பின் வளைவு ஆரம் எதிர்குறியாகவும் இருக்கும். இது படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது.



n = 1.5, R_1=20 cm மற்றும் R_2= –15 cm

(அ) லென்ஸ் உருவாக்குபவரின்

சமன்பாட்டிலிருந்து, $\frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$

கொடுக்கப்பட்ட மதிப்புகளைப் பிரதியிடும்போது

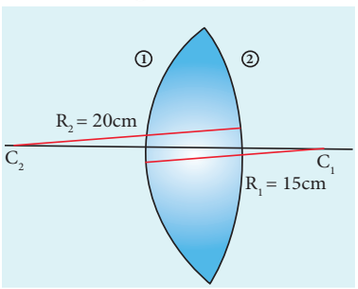
$$\frac{1}{f} = (1.5-1)\left(\frac{1}{20} - \frac{1}{-15}\right) = (1.5-1)\left(\frac{1}{20} + \frac{1}{15}\right)$$

$$\frac{1}{f} = (0.5)\left(\frac{1}{20} + \frac{1}{15}\right) = (0.5)\left(\frac{3+4}{60}\right) = \left(\frac{1}{2} \times \frac{7}{60}\right) = \frac{7}{120}$$

$$f = \frac{120}{7} = 17.14\,\text{cm}$$

குவியத்தூரம் நேர்குறியில் உள்ளதால் இது ஒரு குவிக்கும் லென்ஸ் ஆகும்.

(ஆ) லென்ஸின் முன்பக்கத்தைப் பின்பக்கமாக மாற்றி வைக்கும்போது



தற்போது, R_1= 15 cm மற்றும் R_2= –20 cm, n = 1.5

மதிப்புகளைப் பிரதியிடும்போது

$$\frac{1}{f} = (1.5-1)\left(\frac{1}{15} - \frac{1}{-20}\right)$$

$$\frac{1}{f} = (1.5-1)\left(\frac{1}{15} + \frac{1}{20}\right)$$

இதன் குவியத்தூரம், f = 17.14 cm

எனவே, லென்ஸின் முன்பக்கத்தைப் பின்பக்கமாக மாற்றிவைத்துப் பயன்படுத்தும் போதும் அதன் குவியத்தூரம் மாறாது. இஃது அனைத்து லென்ஸ்களுக்கும் பொருந்தும். மாணவர்கள் லென்ஸ்களை வைத்து இதனைச் சரிபார்க்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 6.14

ஒளிவிலகல் எண் 1.52 கொண்ட பொருளால், படத்தில் உள்ளது போன்று வடிவமைக்கப்பட்ட லென்ஸின் குவியத்தூரத்தைக் கணக்கிடு. (C_1 மற்றும் C_2 என்று குறிக்கப்பட்ட புள்ளிகள் முதல் மற்றும் இரண்டாம் பரப்புகளின் வளைவு மையங்களைக் குறிக்கின்றன).

XII_Physics_Vol-2_UNIT-6_TM.indd 32 26-12-2022 11:51:40